

AGROGEN IA

Adendo de Gestão de Reprodutores

Telas, modais, fluxos e regras para o ciclo de vida completo da entidade Reprodutor —
Catálogo de Sêmen Externo e Animais Próprios Promovidos

Adendo focado em frontend — preserva integralmente o modelo de dados e endpoints já especificados

Versão 1.0 · Complemento aos documentos de Arquitetura UX, API e Entidades

Hackathon Expoagro Crateús 2026

1. Propósito deste Adendo

Este adendo cobre lacunas identificadas em revisão crítica do ciclo de vida da entidade Reprodutor no AgroGen IA. Os documentos anteriores tratam de forma incompleta os seguintes pontos:

- Não há tela dedicada para listagem, criação direta, edição ou exclusão de reprodutores
- Não há perfil do reprodutor com estatísticas de desempenho
- Não está formalmente especificado o fluxo de "promover um animal macho próprio a reprodutor"
- Não está explícito que o select de reprodutores em MODAL-03 deve filtrar por espécie
- Não há regras sobre exclusão quando há inseminações vinculadas
- Não há filtros e busca avançada de reprodutores
- Não há diferenciação visual clara entre Sêmen Externo e Animal Próprio nas listagens

1.1 Escopo — apenas frontend

Importante

Este adendo NÃO altera o modelo de dados nem os endpoints da API. A entidade ENT-05 Reprodutor permanece exatamente como especificada. Os endpoints REP-01 a REP-04 permanecem com a mesma assinatura. O que muda é apenas a CAMADA DE APRESENTAÇÃO: novas telas, modais e fluxos que consomem os endpoints existentes.

1.2 Itens cobertos

ID	Item	Status anterior	Tratamento aqui
TELA-11	Reprodutores (Listagem CRUD)	Inexistente	Especificação completa
SUB-04	Perfil do Reprodutor	Inexistente	Especificação completa
MODAL-04	Cadastro Rápido de Reprodutor	Existente — revisado	Refinamentos e modo edit
MODAL-16	Editar Reprodutor (modo completo)	Inexistente	Especificação completa
MODAL-17	Promover Animal a Reprodutor	Inexistente	Especificação completa
FLUXO-1 1	Promover touro próprio a reprodutor	Inexistente	Fluxo completo
FLUXO-1 2	Reativar/Desativar reprodutor	Inexistente	Fluxo completo
FLUXO-1 3	Tentativa de exclusão com vínculos	Inexistente	Regra de negócio
—	Filtros do MODAL-03 por espécie	Implícito (frágil)	Especificação explícita
—	Diferenciação Sêmen Externo / Próprio	Inexistente na UI	Convenções visuais

ID	Item	Status anterior	Tratamento aqui
—	Empty states de Reprodutor	Inexistente	Catálogo

2. Conceitos e Regras de Negócio

2.1 Os dois tipos de Reprodutor

A entidade Reprodutor representa qualquer macho usado em inseminação, mas tem duas naturezas distintas que demandam tratamento visual e funcional diferenciado:

Tipo	Descrição	Origem dos dados	Vínculo com Animal
Sêmen Externo	Material genético adquirido de central de reprodução, cooperativa ou outro produtor	Cadastrado manualmente pelo usuário ou importado do certificado do sêmen	Nenhum (animal_id = null)
Animal Próprio	Touro/Bode/Carneiro do rebanho da própria fazenda promovido a reprodutor	Derivado do cadastro do Animal (espécie, raça, nome)	animal_id obrigatório → tb_animal

2.2 Regra: Reprodutor é sempre filtrado por espécie compatível

Regra de negócio

A espécie do reprodutor deve obrigatoriamente coincidir com a espécie da fêmea a ser inseminada. Bovinos só são inseminados por reprodutores Bovinos, ovinos por ovinos, caprinos por caprinos. O frontend DEVE filtrar a lista de reprodutores disponíveis em todos os pontos onde ela é exibida (selects de inseminação, recomendações genéticas, comparativos).

2.3 Regra: Animal Próprio só pode ser Reprodutor se for macho

Quando o usuário tenta promover um Animal a Reprodutor (MODAL-17), o sistema deve validar no frontend que sexo = MACHO. Animais fêmea NÃO podem ser promovidos. O backend faz a mesma validação no endpoint REP-02.

2.4 Regra: Reprodutor com inseminações vinculadas NÃO pode ser excluído fisicamente

Soft delete obrigatório

A entidade Reprodutor tem o campo ativo (BOOLEAN). Quando o usuário tenta excluir um reprodutor que já foi referenciado em pelo menos uma inseminação, o frontend faz uma de duas coisas: (1) se o backend retornar 409, mostra mensagem explicativa; (2) se o backend marcar ativo=false (soft delete), o reprodutor desaparece dos selects mas permanece referenciado no histórico de inseminações antigas. Reprodutores sem inseminações vinculadas podem ser excluídos fisicamente — comportamento decidido pelo backend.

2.5 Regra: Promoção de Animal a Reprodutor é IDEMPOTENTE

Se o usuário tentar promover um Animal que já tem registro de Reprodutor (animal_id já existe na tb_reprodutor), o frontend deve identificar isso ANTES de chamar o endpoint REP-02 e exibir mensagem: "Este animal já está cadastrado como reprodutor ativo." com botão para abrir o perfil do reprodutor existente.

2.6 Sincronização Animal ↔ Reprodutor (tipo ANIMAL_PROPRIO)

Quando um Reprodutor é do tipo ANIMAL_PROPRIO, surge uma questão prática: alguns campos aparecem duplicados (nome, espécie, raça). A regra de leitura adotada no frontend é:

Campo	Fonte de verdade	Comportamento na UI
nome	Animal (tb_animal.nome)	Reprodutor exibe sempre o nome atual do Animal vinculado
especie	Animal (tb_animal.especie)	Read-only no MODAL-16 quando tipo=ANIMAL_PROPRIO
raca	Animal/DadosGeneticos (tb_dados_geneticos)	Read-only no MODAL-16 quando tipo=ANIMAL_PROPRIO
DEPs	Reprodutor (tb_reprodutor)	Editáveis — podem ser refinados independentemente do Animal
empresa_semen	N/A	Não exibido quando tipo=ANIMAL_PROPRIO
ativo	Reprodutor (tb_reprodutor.ativo)	Toggle independente do status do Animal

Implicação prática: se o produtor renomear o Animal "Touro Bravo" para "Touro Campeão" na edição do Animal, o Reprodutor vinculado automaticamente refletirá o novo nome — porque o frontend lê o nome via JOIN com tb_animal. Não é necessária ação manual de "sincronizar".

3. TELA-11 — Reprodutores (Listagem e Gestão)

Atributo	Descrição
Objetivo Principal	Centralizar a gestão do catálogo de reprodutores: sêmen externo cadastrado +

Atributo	Descrição
	animais próprios promovidos. Permitir buscar, filtrar, editar, ativar/desativar e excluir.
URL	/reprodutores
Acesso	TÉCNICO, VETERINÁRIO, ADMIN com permissão de escrita. PRODUTOR tem leitura.
Posição no menu	Não está no menu principal. Acessível por: link "Gerenciar reprodutores" no MODAL-03 · link no menu do avatar (dropdown) · botão "Ver todos os reprodutores" da TELA-04 (aba Seleção Genética).
Endpoints consumidos	REP-01 (listar) · REP-02 (criar) · REP-03 (editar) · REP-04 (excluir)

3.1 Estrutura da tela

Organização: Barra de busca + botão "Novo Reprodutor" → Linha de filtros → Tabela/cards com ações → Paginação. Em mobile, a tabela degrada para lista de cards empilhados.

3.1.1 Barra de busca + ações globais

Bloco	Conteúdo	Comportamento
Campo de busca	Busca em tempo real por nome OU registro (ABCZ, ARCO etc.)	Debounce de 300ms. Mínimo 2 caracteres. Limpar busca via "x" inline.
Botão primário	"Novo Reprodutor"	Abre MODAL-04 em modo create completo (não o rápido — neste contexto o usuário tem tempo).
Botão secundário	"Promover animal a reprodutor"	Abre MODAL-17 (busca de animal macho do rebanho).

3.1.2 Linha de filtros rápidos

Chips/pills clicáveis exibindo contagem ao lado de cada filtro:

- Espécie: Todos (N) | Bovino (N) | Ovino (N) | Caprino (N)
- Tipo: Todos (N) | Sêmen Externo (N) | Animal Próprio (N)
- Status: Ativos (N) | Inativos (N) | Todos (N)

Filtros são combinados via AND. Botão "Limpar filtros" aparece quando ao menos um filtro está ativo. Filtros persistem na sessionStorage.

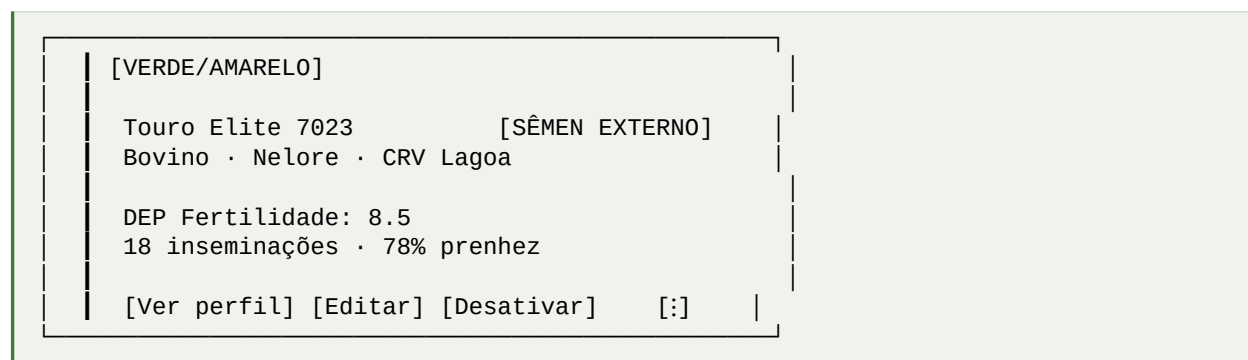
3.1.3 Tabela de reprodutores (desktop)

Coluna	Conteúdo	Ordenável?
Identificação	Nome + badge do tipo (Sêmen Externo amarelo / Animal	Sim — por nome

Coluna	Conteúdo	Ordenável?
	Próprio verde)	
Espécie	Bovino/Ovino/Caprino + ícone	Sim
Raça	Texto	Sim
Origem	Para Sêmen Externo: empresa fornecedora. Para Animal Próprio: link para o Animal (BOV-XXXX)	Não
DEP Fertilidade	Valor numérico (ou "—" se vazio)	Sim
Inseminações	Contagem total realizada com este reprodutor	Sim
Taxa de prenhez	% de prenhez confirmadas / total inseminações (ou "—" se < 5)	Sim
Status	Badge ATIVO (verde) ou INATIVO (cinza)	Não
Ações	Ícones: Ver perfil (olho) · Editar (lápis) · Ativar/Desativar (toggle) · Excluir (lixo)	Não

3.1.4 Lista de cards (mobile)

Em mobile (< md / 768px), cada reprodutor vira um card empilhado:



Toque no card abre o perfil (SUB-04). Botões secundários ficam no menu kebab (⋮) para economizar espaço.

3.1.5 Convenção visual — Sêmen Externo vs Animal Próprio

Tipo	Cor do badge	Ícone (Lucide)	Indicador adicional
SÊMEN EXTERNO	Amarelo soft (--amber-soft)	flask-conical	Mostra empresa fornecedora abaixo do nome
ANIMAL PRÓPRIO	Verde soft (--green-100)	cow / sheep / goat (conforme espécie)	Mostra código do animal (BOV-0012) como link clicável

3.2 Empty states da TELA-11

Condição	Empty State
Sem reprodutores cadastrados	Ícone: flask-conical · Título: "Nenhum reprodutor cadastrado ainda" · Desc: "Cadastre o sêmen externo que você utiliza ou promova um touro/macho do seu rebanho a reprodutor." · CTAs lado a lado: "Cadastrar sêmen externo" + "Promover animal do rebanho"
Filtros aplicados sem resultado	Ícone: filter-x · Título: "Nenhum reprodutor encontrado com esses filtros" · CTA: "Limpar filtros"
Filtro por espécie sem resultado (caso comum)	Ícone: cow/sheep/goat conforme espécie · Título: "Nenhum reprodutor {Espécie} cadastrado" · Desc: "Você precisará cadastrar pelo menos um reprodutor desta espécie antes de inseminar animais {Espécie}." · CTA: "Cadastrar reprodutor {Espécie}"

4. SUB-04 — Perfil do Reprodutor

Atributo	Descrição
Objetivo Principal	Visão 360° do reprodutor: identidade, dados genéticos, histórico de uso, desempenho reprodutivo gerado.
URL	/reprodutores/{reprodutor_id}
Acesso	Clique no nome do reprodutor em qualquer lista do sistema · Ícone de olho em TELA-11 · Link em SUB-03 Detalhes da Inseminação · Link no card de Padrões de Fertilidade (TELA-04 aba Padrões)

4.1 Blocos da sub-tela

Bloco 1 — Header do Reprodutor

Fixo no topo, com:

- Nome (H1) + Badge do tipo (SÊMEN EXTERNO / ANIMAL PRÓPRIO)
- Linha secundária: Espécie · Raça · Registro (se houver) · Status (ATIVO/INATIVO)
- Botões: Editar (lâpis) · Ativar/Desativar (toggle) · Excluir (lixo) · Voltar à lista
- Se ANIMAL_PROPRIO: link "Ver perfil do animal →" leva para SUB-01

Bloco 2 — Card de Identidade

Campo	Exibição
Nome	Texto
Tipo	Badge colorido

Campo	Exibição
Espécie	Bovino / Ovino / Caprino + ícone
Raça	Texto
Registro (ABCZ, ARCO etc.)	Texto (oculto se vazio)
Empresa fornecedora	Só se SÊMEN EXTERNO
Animal vinculado	Só se ANIMAL PRÓPRIO. Link clicável → SUB-01
Data de cadastro	Formato dd/mm/yyyy
Status	Badge ATIVO/INATIVO + data da última mudança

Bloco 3 — Card de Dados Genéticos

Exibição em colunas com tooltips explicativos em cada DEP:

- DEP Peso ao Desmame (kg) — com tooltip: "Diferença Esperada na Progenie para peso ao desmame"
- DEP Fertilidade — com tooltip: "Estima a contribuição genética para a fertilidade da prole"
- DEP Acurácia — com tooltip: "Quanto mais próximo de 1, mais confiável é o DEP"

Se valores ausentes: exibir "Não informado" com botão "Editar para preencher".

Bloco 4 — Estatísticas de Uso

Faixa de 4 KPI cards horizontais:

KPI	Cálculo	Exibição
Total de inseminações	COUNT em tb_inseminacao WHERE reprodutor_id = X	Número absoluto
Taxa de prenhez gerada	Prenhezes confirmadas ÷ inseminações com diagnóstico	Percentual + badge (verde ≥60%, amarelo 40-59%, vermelho <40%). Se < 5 inseminações: "—" com tooltip "Dados insuficientes"
Crias geradas	COUNT em tb_parto WHERE inseminacao.reprodutor_id = X	Número absoluto
Última utilização	MAX(data_inseminacao) entre inseminações deste reprodutor	Data relativa ("há 12 dias")

Bloco 5 — Histórico de Inseminações

Tabela compacta com as últimas 10 inseminações realizadas com este reprodutor: Data · Matriz (link para SUB-01) · Tipo de IA · Resultado (Pendente/Prenha/Vazia) · Ações (Ver detalhes).

Link "Ver todas as inseminações deste reprodutor" leva para TELA-03 filtrada por reprodutor_id.

Bloco 6 — Gráfico de Desempenho (opcional)

Se o reprodutor tem ≥ 10 inseminações com diagnóstico: gráfico de barras mostrando taxa de prenhez por mês nos últimos 6 meses. Útil para identificar tendências (sêmen de lote ruim, declínio reprodutivo de touro próprio etc.).

5. Modais de Gestão de Reprodutor

5.1 MODAL-04 — Cadastro Rápido de Reprodutor (revisado)

O MODAL-04 já existe no documento original como cadastro rápido aberto de dentro do MODAL-03. Este adendo refina seu comportamento:

Quando é usado

- Dentro do MODAL-03 (Nova Inseminação) quando o reprodutor não está cadastrado — fluxo rápido com apenas os campos essenciais
- Diretamente da TELA-11 (botão "Novo Reprodutor") — neste caso opera em "modo completo" com todos os campos visíveis

Campos (5 obrigatórios no modo rápido, 8 no modo completo)

Campo	Tipo	Obrigatório	Modo	Validação
Nome	Text input	Sim	Rápido + Completo	Mínimo 3 caracteres. Único por fazenda
Espécie	Select (Bovino/Ovino/Caprino)	Sim	Rápido + Completo	Pré-preenchida quando aberto de MODAL-03 (espécie da fêmea)
Raça	Text input com autocomplete	Sim	Rápido + Completo	Lista carregada conforme espécie
Tipo	Radio (Sêmen Externo / Animal Próprio)	Sim	Rápido + Completo	Se Animal Próprio: habilita campo de busca de animal
Empresa fornecedora	Text input	Sim*	Rápido + Completo	*Obrigatório se tipo = SÊMEN EXTERNO
Animal vinculado	Busca por código/nome de animal MACHO da fazenda	Sim*	Rápido + Completo	*Obrigatório se tipo = ANIMAL PRÓPRIO. Apenas machos. Não pode estar já

Campo	Tipo	Obrigatório	Modo	Validação
				vinculado a outro reprodutor
Registro (ABCZ/ARCO)	Text input	Não	Completo apenas	Número de registro na associação de raça
DEP Peso ao Desmame	Number decimal	Não	Completo apenas	Vem do certificado do sêmen
DEP Fertilidade	Number decimal	Não	Completo apenas	Vem do certificado do sêmen
DEP Acurácia	Number 0,000 a 1,000	Não	Completo apenas	Confiabilidade do DEP

Rodapé: "Cancelar" + "Salvar Reprodutor". No modo rápido, após salvar, retorna ao MODAL-03 com o novo reprodutor já selecionado. No modo completo, fecha o modal e atualiza a tabela da TELA-11.

Validação cruzada — espécie

Quando aberto a partir do MODAL-03, o campo "Espécie" deve vir PRÉ-PREENCHIDO E READ-ONLY com a espécie da fêmea selecionada. Isso impede que o usuário cadastre um reprodutor caprino ao tentar inseminar uma vaca. Indicar visualmente que o campo está travado, com tooltip explicativo: "Espécie definida pelo animal selecionado para inseminação."

5.2 MODAL-16 — Editar Reprodutor

Reuso do componente do MODAL-04 em modo edit. Aplicação da regra geral de reuso de modais (create vs edit no mesmo componente — ver Adendo UX seção 9.1).

Campos editáveis vs read-only

Campo	Tipo SÊMEN EXTERNO	Tipo ANIMAL PRÓPRIO
Nome	Editável	READ-ONLY (lê de tb_animal.nome)
Espécie	Editável (raro)	READ-ONLY (lê de tb_animal.especie)
Raça	Editável	READ-ONLY (lê de tb_dados_geneticos.raca_principal)
Tipo	READ-ONLY	READ-ONLY
Empresa fornecedora	Editável	Oculto
Animal vinculado	Oculto	READ-ONLY com link "Ver perfil do animal →"

Campo	Tipo SÊMEN EXTERNO	Tipo ANIMAL PRÓPRIO
Registro	Editável	Editável
DEPs	Editáveis	Editáveis (independentes do Animal)
Status (ativo)	Editável via toggle	Editável via toggle

Por que o tipo não é editável?

Mudar o tipo de um reprodutor existente envolveria criar ou desfazer vínculos com Animais, além de potencialmente quebrar referências em inseminações antigas. Por simplicidade e integridade, o tipo é definido APENAS na criação. Se o usuário quiser efetivamente mudar o tipo, deve excluir o reprodutor (se não houver vínculos) e criar um novo. Esta restrição deve estar documentada via tooltip no campo.

5.3 MODAL-17 — Promover Animal a Reprodutor

Fluxo distinto do MODAL-04 porque parte de um Animal já existente. Acessível de: TELA-11 botão "Promover animal a reprodutor" · Perfil do Animal (SUB-01) botão "Tornar reprodutor" (apenas em animais machos com status ATIVA).

Estrutura do modal

Bloco	Conteúdo	Comportamento
Busca/Seleção do Animal	Campo de busca por código (BOV-0001) ou nome. Filtra apenas animais MACHO com status ATIVA	Se aberto de SUB-01 com animal pré-definido, o campo aparece read-only com o animal já selecionado. Validação: se animal já é reprodutor, exibe banner amarelo: "Este animal já é reprodutor ativo. Ver perfil →"
Card de identidade do Animal (após seleção)	Código · Nome · Raça · Idade · Peso atual · DEPs do Animal (se cadastrados em tb_dados_geneticos)	Read-only. Apenas informativo.
Confirmação dos DEPs do reprodutor	Os DEPs vêm pré-preenchidos a partir de tb_dados_geneticos do Animal. Usuário pode ajustar.	Editável. Permite que o produtor refine os valores específicos para uso como reprodutor.
Toggle: Atualizar status do Animal	Checkbox: "Marcar este animal com status REPRODUTOR_ATIVO" (default: marcado)	Se marcado: ao confirmar, o backend atualiza tb_animal.status = REPRODUTOR_ATIVO em paralelo ao create do tb_reprodutor. Permite ao produtor ter um

Bloco	Conteúdo	Comportamento
		reprodutor sem mexer no status do Animal (raro, mas possível)

Rodapé: "Cancelar" + "Confirmar Promoção". Em sucesso, exibe toast: "Animal {nome} promovido a reprodutor com sucesso."

6. Fluxos de Navegação

FLUXO-11 — Promover um touro próprio a reprodutor

Usuário: Produtor ou Técnico. Frequência: ocasional (quando o touro atinge maturidade reprodutiva).

```

TELA-02: Animais (Listagem)
├─ Usuário busca o touro: digita "BOV-0023" ou "Sansão"
├─ Clica no nome → abre SUB-01 (Perfil do Animal)
└─
  ↓
SUB-01: Perfil de Sansão (BOV-0023)
├─ Como é macho com status ATIVA, o header exibe botão "Tornar reprodutor"
├─ Usuário clica
└─
  ↓
MODAL-17: Promover Animal a Reprodutor
├─ Animal já pré-selecionado (read-only)
├─ DEPs pré-preenchidos a partir de tb_dados_geneticos
├─ Toggle "Atualizar status do Animal" marcado por padrão
├─ Usuário ajusta DEPs se quiser e clica "Confirmar Promoção"
└─
  ↓
Sistema executa em paralelo (mesma transação):
├─ POST /api/v1/reprodutores (REP-02) com tipo=ANIMAL_PROPRIO, animal_id=BOV-0023
├─ PATCH /api/v1/animais/{id} (ANI-04) com status=REPRODUTOR_ATIVO
└─
  ↓
Toast de sucesso: "Sansão promovido a reprodutor com sucesso."
Redireciona para SUB-04 (Perfil do Reprodutor recém-criado)

```

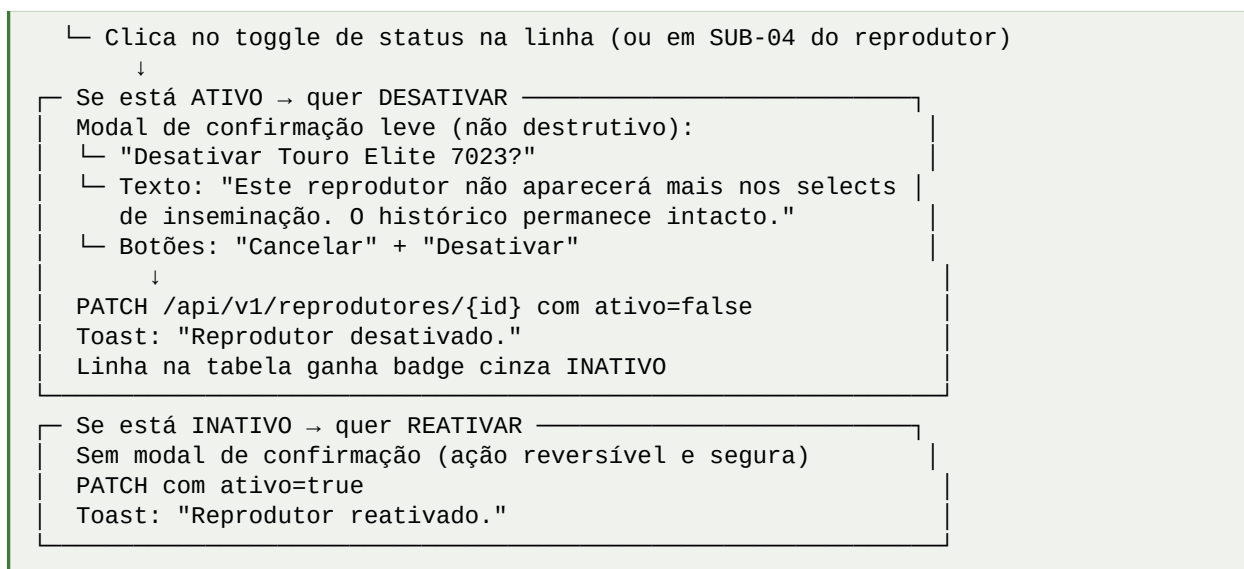
FLUXO-12 — Reativar/Desativar Reprodutor

Usuário: Técnico ou Admin. Frequência: ao final de cada estação reprodutiva ou ao esgotar estoque de sêmen.

```

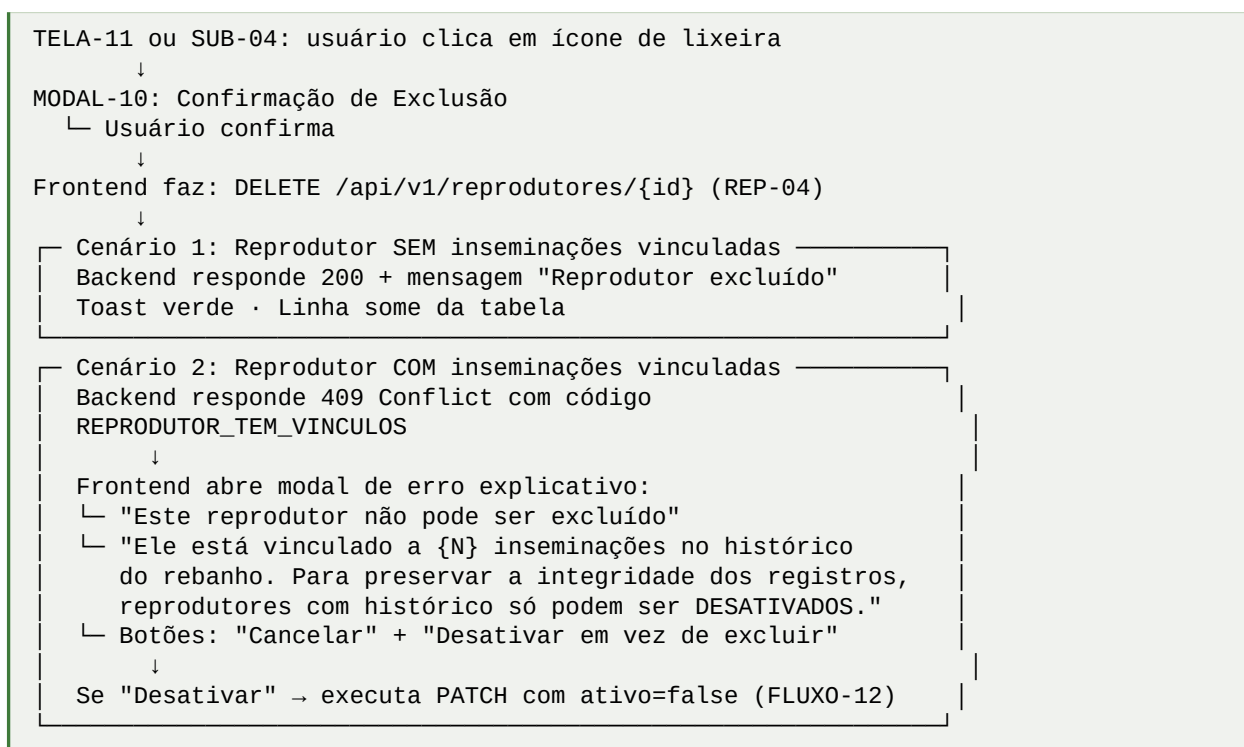
TELA-11: Reprodutores
├─ Usuário encontra o reprodutor a desativar
└─

```



FLUXO-13 — Tentativa de Exclusão de Reprodutor

Usuário: Admin (apenas). Frequência: rara — limpeza de cadastros equivocados.



FLUXO-14 — Acessar gestão a partir de Inseminação

Atalho contextual: usuário está inseminando e percebe que precisa gerenciar reprodutores em geral.

```

MODAL-03: Nova Inseminação
└─ Usuário abre o select de reprodutor
└─ Vê a lista filtrada pela espécie
└─ No rodapé do dropdown: link "Gerenciar todos os reprodutores →"
    ↓
Sistema: salva o rascunho do MODAL-03 em sessionStorage
Redireciona para /reprodutores (TELA-11) – preserva o contexto
    ↓
TELA-11: banner no topo:
    "Você estava registrando uma inseminação. [Retomar →]"
    ↓
Usuário gerencia reprodutores conforme necessidade
└─ Clica "Retomar" no banner
    ↓
MODAL-03 reabre com os dados salvos no rascunho
    
```

7. Integrações com Outras Telas

Como a gestão de reprodutores se conecta com o restante do sistema.

7.1 Ajustes obrigatórios em telas existentes

Tela	Ajuste	Justificativa
SUB-01 (Perfil do Animal)	Se animal é MACHO e ATIVA: adicionar botão "Tornar reprodutor" no header. Se já é reprodutor: substituir por link "Ver perfil do reprodutor →"	Permite o fluxo de promoção (FLUXO-11) sem o usuário sair da tela do animal
TELA-02 (Animais — Listagem)	Adicionar filtro "É reprodutor?" (Sim/Não/Todos). Animais com status REPRODUTOR_ATIVO ganham badge visual na coluna Status	Facilita identificar quais machos do rebanho já são usados como reprodutores
MODAL-03 (Nova Inseminação)	Especificar formalmente: select de reprodutor filtra por espécie da fêmea selecionada. Empty state quando não há reprodutor da espécie cadastrado.	Resolve ambiguidade do documento original
MODAL-03 dropdown	Adicionar link no rodapé do dropdown: "Gerenciar todos os reprodutores →" (dispara FLUXO-14)	Atalho contextual
TELA-04 aba Seleção Genética	Tabela de reprodutores recomendados: nome do reprodutor é LINK clicável → SUB-04	Permite ao usuário inspecionar o histórico do reprodutor antes de aceitar a recomendação
TELA-06 Relatórios	Relatório "Comparativo de Reprodutores": cada linha vira link → SUB-04	Aprofunda análise gerencial
SUB-03 (Detalhes da Inseminação)	Card "Reprodutor utilizado": nome do reprodutor vira link → SUB-04	Navegação contextual

Tela	Ajuste	Justificativa
Menu do avatar (Header)	Adicionar item "Reprodutores" no dropdown	Acesso direto à TELA-11 sem ter que abrir MODAL-03

7.2 Comportamento esperado em cascata

Quando um Animal vinculado a Reprodutor é excluído

Se o usuário tentar excluir um Animal que tem registro de Reprodutor (tipo ANIMAL_PROPRIO apontando para ele), o frontend deve:

- Bloquear a exclusão no MODAL-10 (Confirmação de Exclusão)
- Exibir mensagem: "Este animal está vinculado a um reprodutor ativo. Desative ou exclua o reprodutor antes de excluir o animal."
- Oferecer link "Ver reprodutor vinculado →" que leva à SUB-04

Quando um Animal vinculado a Reprodutor muda de status para DESCARTADA

Cenário: produtor descarta um touro por velhice ou problema sanitário. Comportamento esperado na UI:

- Ao salvar a edição do Animal com status DESCARTADA, o frontend exibe diálogo: "Este animal é reprodutor ativo. Desativar o reprodutor automaticamente?"
- Se SIM: PATCH em /reprodutores/{id} com ativo=false em paralelo
- Se NÃO: mantém o reprodutor ativo (raro, mas pode ser desejado se o sêmen do animal foi coletado e congelado)

8. Checklist de Auditoria — Gestão de Reprodutores

Use esta lista durante a implementação para garantir que nenhum item deste adendo seja esquecido. Adicionar ao docs/AUDIT.md gerado pelo Claude Code.

TELA-11 — Reprodutores

- Rota /reprodutores acessível pelo menu do avatar
- Busca em tempo real por nome ou registro (debounce 300ms)
- Filtros: Espécie, Tipo (Sêmen Externo/Animal Próprio), Status (Ativos/Inativos/Todos)
- Contagem ao lado de cada chip de filtro
- Tabela em desktop com 9 colunas listadas em 3.1.3
- Degradação para cards em mobile (< 768px)
- Badge visual diferente para Sêmen Externo (amarelo) vs Animal Próprio (verde)
- Botão "Novo Reprodutor" abre MODAL-04 modo completo

- Botão "Promover animal a reprodutor" abre MODAL-17
- Empty states cobertos (3 cenários)

SUB-04 — Perfil do Reprodutor

- Rota /reprodutores/{id}
- Header com botões: Editar, Ativar/Desativar, Excluir, Voltar
- Se ANIMAL_PROPRIO: link "Ver perfil do animal →" para SUB-01
- Card de identidade com campos diferenciados por tipo
- Card de dados genéticos com tooltips nos DEPs
- 4 KPI cards: total inseminações, taxa de prenhez, crias geradas, última utilização
- Taxa de prenhez exibe "—" se menos de 5 inseminações com diagnóstico
- Tabela de últimas 10 inseminações com links para SUB-01 das matrizes
- Link "Ver todas as inseminações deste reprodutor →"
- Gráfico de desempenho mensal (opcional, se ≥ 10 inseminações)

Modais

- MODAL-04 revisado com diferenciação rápido/completo
- MODAL-04 com espécie pré-preenchida e travada quando aberto de MODAL-03
- MODAL-04 com regra: empresa fornecedora obrigatória se SÊMEN_EXTERNO
- MODAL-04 com regra: animal vinculado obrigatório se ANIMAL_PROPRIO
- MODAL-04 mode=create e mode=edit no mesmo componente (reuso)
- MODAL-16 (= MODAL-04 em modo edit) com campos read-only conforme tipo
- MODAL-16 com tooltip explicando por que tipo não é editável
- MODAL-17 Promover Animal a Reprodutor implementado
- MODAL-17 com busca filtrada apenas em machos ATIVA
- MODAL-17 com detecção de animal já promovido (banner amarelo)
- MODAL-17 com toggle "Atualizar status do Animal" (default marcado)

Fluxos

- FLUXO-11: promover touro a reprodutor a partir de SUB-01
- FLUXO-12: reativar/desativar reprodutor (com modal leve só na desativação)
- FLUXO-13: tentativa de exclusão com tratamento de erro 409 + opção desativar
- FLUXO-14: atalho "Gerenciar todos os reprodutores" a partir de MODAL-03 com preservação de rascunho

Integrações com telas existentes

- SUB-01: botão "Tornar reprodutor" em machos ATIVA
- SUB-01: link "Ver perfil do reprodutor →" se animal já é reprodutor
- TELA-02: filtro "É reprodutor?" e badge na coluna Status
- MODAL-03: select de reprodutor FILTRADO POR ESPÉCIE da fêmea
- MODAL-03: empty state quando sem reprodutores da espécie cadastrados
- MODAL-03: link "Gerenciar todos os reprodutores →" no rodapé do dropdown
- TELA-04 Seleção Genética: nome do reprodutor vira link para SUB-04
- TELA-06 Relatórios: nome do reprodutor no comparativo vira link para SUB-04
- SUB-03 Detalhes da Inseminação: card "Reprodutor utilizado" linkável para SUB-04
- Menu do avatar: item "Reprodutores" adicionado ao dropdown

Regras de negócio em cascata

- Bloqueio da exclusão de Animal vinculado a Reprodutor ativo
- Diálogo "Desativar reprodutor automaticamente?" ao mudar Animal para status DESCARTADA
- Sincronização visual: nome do Reprodutor (tipo ANIMAL_PROPRIO) reflete sempre o nome atual do Animal
- Idempotência: tentar promover Animal já reprodutor exibe banner com link para perfil existente

Posição no plano

Sugestão: incluir os itens deste adendo a partir do commit 7 do plano principal (logo após finalizar a primeira versão de Inseminação e Animais). A entrega de Reprodutores depende das telas de Animal e Inseminação já estarem funcionais para que os fluxos de promoção e navegação contextual façam sentido.